



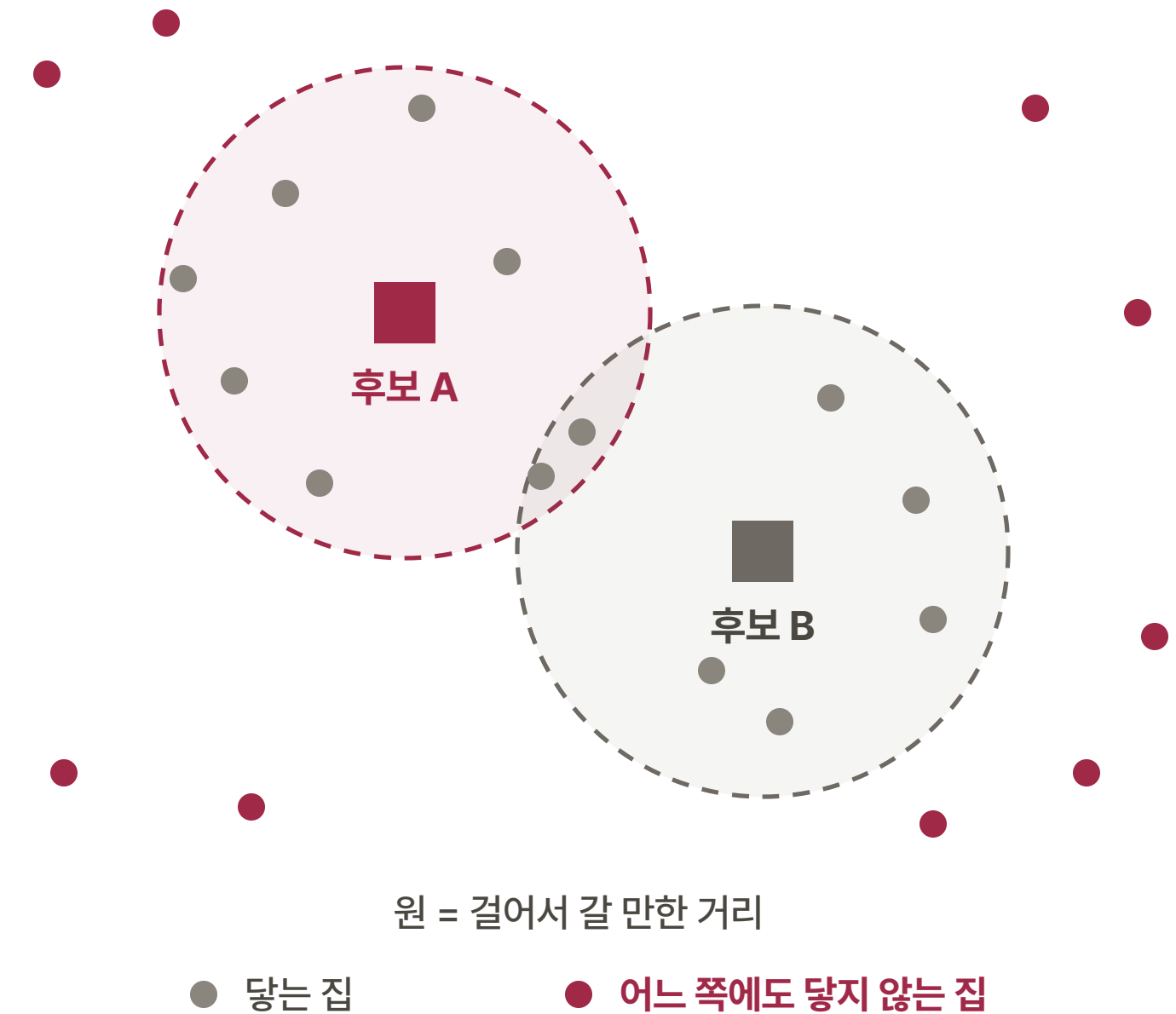
2026-2학기 데이터사이언스

1강. 왜 데이터 분석을 AI와 함께 하는가

2026. 9. 7.

도시 정책은 무엇으로 정당화되는가?

- 어느 동네에 도서관을 지어야 하는가?
- 버스 노선을 어떻게 바꿔야 하는가?
- 그 결정이 옳다는 것을 무엇으로 보여줄 것인가?



이 수업의 목표

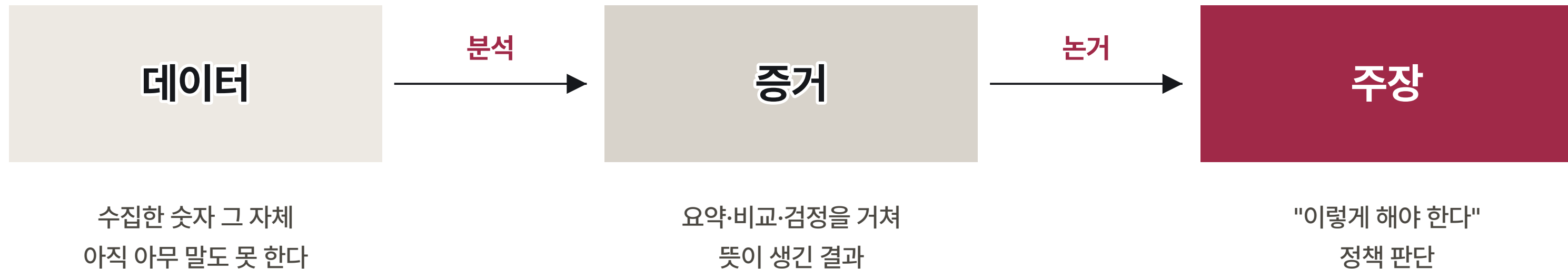
도시가 직면한 문제를 해결하기 위하여

도시 데이터를 분석하여 정책과 의사결정에 필요한 증거(evidence)를 제시하는 능력

→ 분석 그 자체가 아니라, 분석으로 주장을 뒷받침하는 것이 목적이다

주장은 데이터에서 곧바로 나오지 않는다

두 화살표가 이 수업이 다루는 전부다



이 강의는 계속 바뀌어 왔다

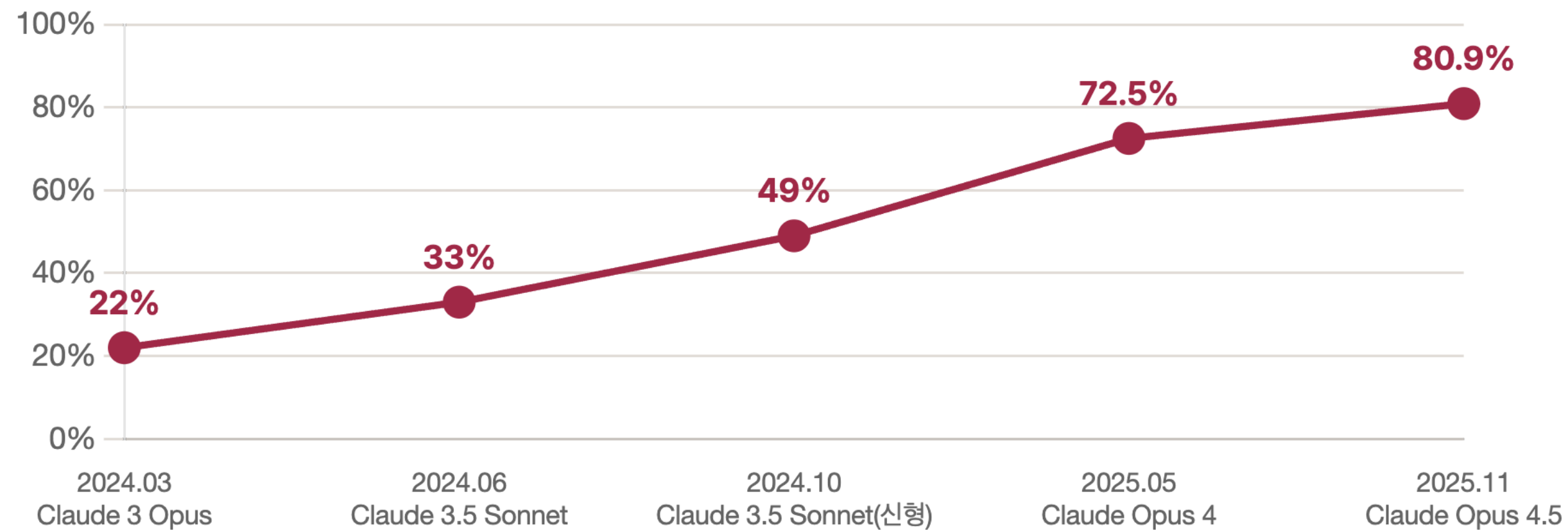


도구가 바뀔 때마다 **"사람이 해야 하는 일"의 정의가 바뀌었다.**

출처: R · Python · Gemini · Claude 로고 — Simple Icons, CC0 1.0 (simpleicons.org). 각 상표는 해당 기업의 것이며 제품을 가리키는 용도로만 썼다

무엇이 바뀌었나 — 숫자로 보면

SWE-bench Verified — 실제 GitHub 이슈 500건을 AI가 스스로 고쳐낸 비율 (%)



주: Anthropic 이 자사 모델에 대해 공개한 값이며, 측정 방식과 도구 설정이 판마다 달라 절대 비교에는 한계가 있다

출처: Anthropic 공개 자료 anthropic.com (3 Opus · 3.5 Sonnet · Opus 4 · Opus 4.5 시스템 카드) · 벤치마크 정의 swebench.com

2025년까지: AI가 짤 코드를 왜 읽어야 했나

AI에게 코드를 요청하면 —

2025년까지: AI가 짤 코드를 왜 읽어야 했나

AI에게 코드를 요청하면 —

요청한 내용과 정확히 맞지 않는 코드가 나오는 경우가 있었다

2025년까지: AI가 짤 코드를 왜 읽어야 했나

AI에게 코드를 요청하면 —

요청한 내용과 정확히 맞지 않는 코드가 나오는 경우가 있었다

실행하면 오류가 나는 경우도 있었다

2025년까지: AI가 짤 코드를 왜 읽어야 했나

AI에게 코드를 요청하면 —

요청한 내용과 정확히 맞지 않는 코드가 나오는 경우가 있었다

실행하면 오류가 나는 경우도 있었다

그래서 이렇게 가르쳤다 —

"직접 쓰지는 않더라도, 읽고 이해할 수는 있어야 한다."

그 사이에 무엇이 바뀌었나

에이전틱 AI(클로드 코드, Codex 등)의 등장으로
코드 오류는 거의 사라졌고,
규칙화하기 힘든 요청이 아니라면 대부분 수행한다

→ 사람이 코드를 짜거나, AI가 만든 코드의 오류를 검토할 필요가 사실상 없어졌다

그러면 무엇을 요구해야 하나

① 코드를 달라고 하면

analysis.py

```
df = pd.read_csv("apt.csv")
df = df[df["면적"] > 60]
df["평단가"] = df["가격"] / df["면적"]
g = df.groupby("동")["평단가"]
out = g.agg(["mean", "median"])
out.to_csv("result.csv")
```

면적 60m² 이하를 왜 뺐는지, 평균과 중앙값 중 무엇을 볼 것인지는 코드에 적혀 있지 않다.

② 로직을 문서로 달라고 하면

분석 로직

1. **대상** 2024년 실거래 중 **전용 60m² 초과**
— 소형은 임대 목적이 섞여 성격이 다름
2. **지표** m²당 가격 = 거래가 ÷ 전용면적
— 면적 차이를 걷어내기 위함
3. **요약** 행정동별 평균과 중앙값을 함께
— 고가 거래 몇 건에 평균이 끌려감

판단이 필요한 자리가 전부 문장으로 드러난다.
여기는 **사람이 읽고 따질 수 있다.**

역량의 이동

코드 작성	코드 읽기	로직 이해와 검증
문법을 알고 직접 짠다	AI가 짠 코드의 오류를 찾아낸다	분석의 논리가 맞는지 문서로 확인한다
2022~24	2025	2026~

역량의 이동

코드 작성	코드 읽기	로직 이해와 검증
문법을 알고 직접 짠다	AI가 짠 코드의 오류를 찾아낸다	분석의 논리가 맞는지 문서로 확인한다
2022~24	2025	2026~

코드는 이제 AI의 일이다. **로직**은 여전히 사람의 일이다.

역량의 이동

코드 작성	코드 읽기	로직 이해와 검증
문법을 알고 직접 짠다	AI가 짠 코드의 오류를 찾아낸다	분석의 논리가 맞는지 문서로 확인한다
2022~24	2025	2026~

코드는 이제 AI의 일이다. **로직**은 여전히 사람의 일이다.

그리고 **문제정의**도 여전히 사람의 일이다.

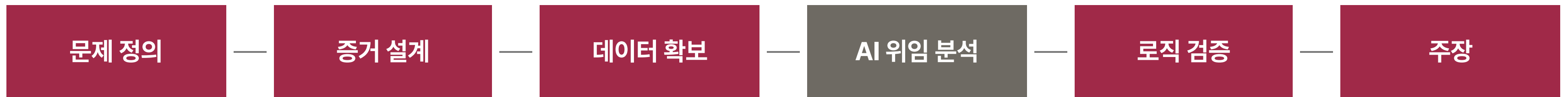
이 수업의 원칙

코드 대신 로직을 문서로 요구하고, 그 로직을 이해하고 검증한다

→ "무엇을, 왜, 어떻게 계산했는가"를 설명하지 못하는 분석은 증거가 될 수 없다

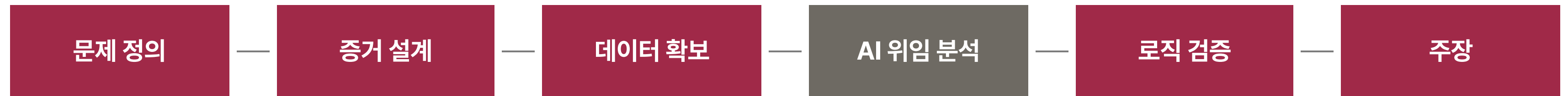
이 수업의 작업 모델

한 학기 동안 이 여섯 단계를 자기 문제로 완주한다



이 수업의 작업 모델

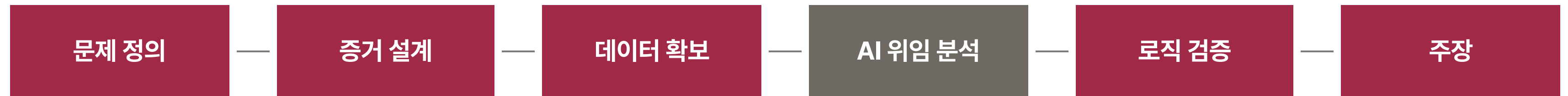
한 학기 동안 이 여섯 단계를 자기 문제로 완주한다



회색 상자 하나만 AI의 일이다. 나머지 다섯은 사람의 일이고, 이 수업이 가르치는 것이다.

이 수업의 작업 모델

한 학기 동안 이 여섯 단계를 자기 문제로 완주한다



회색 상자 하나만 AI의 일이다. 나머지 다섯은 사람의 일이고, 이 수업이 가르치는 것이다.

단, 나머지 다섯도 AI와 함께 한다.

분석은 네 개의 질문으로 나뉜다



실습 데이터는 어디서 오나

COMPAS (compas.lh.or.kr) — LH가 운영하는 도시문제 데이터 분석 공모 플랫폼

실습은 이 과제들의 **공개 데이터**를 쓴다.

각자 회원가입해 직접 내려받는다.

비공개로 표시된 데이터(유동인구·카드매출 등)는 쓰지 않는다.



서울대학교 · LH 도시 데이터분석 학교

2026년 5기 LH-서울대학교 COMPAS...

종료 - 26팀 참가

서울대학교
LH 도시 데이터분석 학교

2026-07-24 ~ 2026-09-15



COMPAS

폭염 대응 우선관리지역 도출을 통한 더위회피
행 동선 및 스마트 폭염대응 방안 제안

국토도시 데이터
분석 공모전

COMPAS

폭염 대응 우선관리지역 도출을 통한 더...

종료 상금: 1,200만원 100팀 참가

LH 한국토지주택공사

2026-07-01 ~ 2026-08-12



신도시 교통 인프라 데이터 분석을 통한
3기신도시 어린이 등 취약계층 교통안전 대안 제시

국토도시
데이터 분석
공모전

COMPAS

신도시 교통 인프라 데이터 분석을 통한 ...

종료 상금: 1,200만원 144팀 참가

LH 한국토지주택공사

2026-01-30 ~ 2026-03-20

출처: COMPAS 국토도시 데이터 분석 플랫폼, 한국토지주택공사(LH) · compas.lh.or.kr · 2026. 8. 26. 갈무리

주차별 실습 과제

주차	분석 단계	COMPAS 과제	지역
7주	기술적	주택 시장 특성분석	세종시
9-10주	진단적	보건의료 불균형 — 의료 취약지역 도출	아산시
11-12주	예측적	AI기법에 의한 인구예측모델 정확도 비교	화성시
13주	처방적	전기자동차 충전소 최적입지 선정	광양시

네 과제 모두 수상작의 보고서와 소스코드가 공개되어 있다. 자기 분석을 끝낸 뒤 견주어 보면, 같은 데이터로 어디까지 갈 수 있는지 알 수 있다.

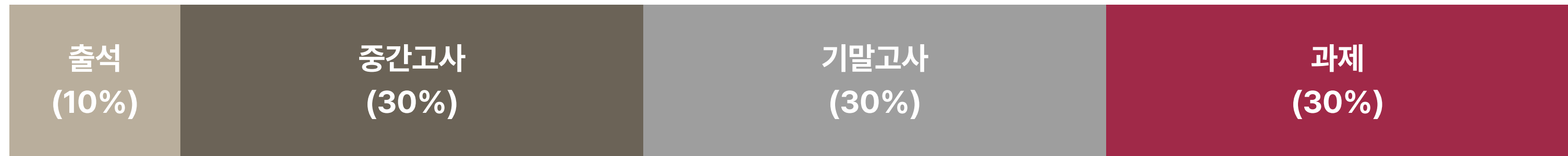
주별 강의 내용

(9/7)	1주차. 왜 데이터 분석을 AI와 함께 하는가
(9/14)	2주차. 클로드 코드와 지식 위키
(9/21)	3주차. 연구질문 — AI와 함께 도시 문제 정의하기
(9/28)	4주차. 도시 데이터는 어디에 있는가
(10/5)	5주차. 클로드 코드 II — 스킬·플러그인·MCP·에이전트
(10/12)	6주차. 깃과 깃허브 — 기록하고 나누기
(10/19)	7주차. 기술적 분석 — 무슨 일이 일어났는가
(10/26)	8주차. 중간고사
(11/2)	9주차. 진단적 분석 I — 상관과 인과
(11/9)	10주차. 진단적 분석 II — 회귀와 혼란변수
(11/16)	11주차. 예측적 분석 I — 추세와 회귀 예측
(11/23)	12주차. 예측적 분석 II — 머신러닝과 불확실성
(11/30)	13주차. 처방적 분석 — 무엇을 해야 하는가
(12/7)	14주차. 종합 — 자기 프로젝트에 적용
(12/14)	15주차. 기말고사

수업 운영과 평가

2주차부터 매주 이 순서로 진행한다

강의 약 1시간 + 실습 약 1시간 30분



다음 주까지 준비할 것

- 노트북 — 2주차부터 매주 실습에 쓴다
- 클로드(Claude) 계정 — 실습은 **Pro 구독** 기준으로 설계된다
- COMPAS(compas.lh.or.kr) 회원가입 — 실습 데이터를 여기서 받는다
- **클로드 코드 설치** — 2주차는 설치가 끝난 상태에서 시작한다 (다음 장)

다음 주까지 — 클로드 코드를 설치해 온다

수업 시간에 설치하지 않는다. 2주차는 설치가 끝난 상태에서 시작한다

1. 터미널을 연다 (맥 터미널 · 윈도우 PowerShell)
2. 공식 문서 code.claude.com/docs 의 설치 안내를 그대로 따른다
3. 위키 폴더를 만든다 — `mkdir my-wiki && cd my-wiki`
4. 자기 강의노트 한두 개를 그 폴더에 넣는다
5. claude 를 실행하고 로그인한 뒤 **"이 폴더에 뭐가 있어?"** 라고 물어본다

✓ 되었는지 확인하는 법 — 클로드가 강의노트 파일 를 이름으로 말한다. 그 화면을 캡처해 온다. 이것이 사전 과제 제출물이다.

안 되면 그대로 가져온다. 오류 메시지를 캡처해 오면 수업 시작 때 함께 본다. 혼자 두 시간 붙들고 있지 않는다 — 30분 해 보고 안 되면 멈춘다. 설치가 끝내 안 되어도 2주차 실습의 대부분은 웹 대화창으로 따라올 수 있다.

왜 미리 하나 — 설치하는 환경마다 걸리는 시간이 크게 다르다. **수업 시간은 설치가 아니라 "로직을 요구하는 법" 에 쓴다.**

Q & A

권규상 Kyusang Kwon
kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr